الإحصاء

ملخص شامل مع تمثيلات بيانية وأمثلة محلولة خطوة بخطوة

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

محتوى الملخص

1. مفردات الإحصاء
2. التوزيعات التكرارية والتكرارات المجمعة
3. التمثيلات البيانية
4. مؤشرات الموقع: المنوال والوسيط
5. الوسط الحسابي وخواصه
6. مؤشرات التشتت: المدى ، التباين ، الانحراف المعياري
7. الربعيات ، العشريات والمخطط بالعلبة
8. خلاصة الطرائق

1. مفردات الإحصاء

تعريف

- **المجتمع الإحصائي:** المجموعة التي نجري عليها الدراسة (مثلاً تلاميذ ثانوية). **العينة:** كل جزء من المجتمع الإحصائي.
- **الفرد:** كل عنصر من المجتمع. **الميزة (الطبع) الإحصائية:** الخاصية المدروسة.
- الميزة **نوعية** إذا لم يُعبَّر عنها بعدد (لون العينين ، فصيلة الدم) ، و**كمية** إذا أخذت قيماً عددية.
- الميزة الكمية **متقطعة** إذا أخذت قيماً معزولة (عدد الإخوة: $0,1,2,\ldots$) ، و**مستمرة** إذا أمكن أن تأخذ كل القيم من مجال ، فنجمّعها في **فئات** (القامة: $[160;165[$).
- الفئة $[a;b[$: **مركزها** $c=\dfrac{a+b}{2}$ **وطولها** $b-a$.

2. التوزيعات التكرارية والتكرارات المجمعة

تعريف

- **تكرار** قيمة n_i: عدد الأفراد الموافقين لها. **التكرار الكلي** $N = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.
- **تواتر** قيمة: $f_i = \dfrac{n_i}{N}$ (عدد بين 0 و 1 ، ومجموع التواترات 1). ويُعبَّر عنه بنسبة مئوية: f_i % 100.
- **التكرار المجمع الصاعد** لقيمة: مجموع تكرارها وتكرارات القيم الأصغر منها.
- **التكرار المجمع النازل** لقيمة: مجموع تكرارها وتكرارات القيم الأكبر منها.
- وبنفس الطريقة نعرّف **التواتر المجمع الصاعد والنازل**.

مثال

علامات 30 تلميذاً:

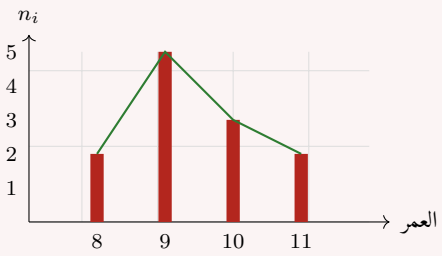
العلامة x_i	7	8	10	12	13	15	17
التكرار n_i	3	4	7	2	6	5	3
التواتر f_i	$\frac{3}{30}$	$\frac{4}{30}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{2}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{5}{30}$	$\frac{3}{30}$
صاعد مجمع ت.	3	7	14	16	22	27	30
نازل مجمع ت.	30	27	23	16	14	8	3

3. التمثيلات البيانية

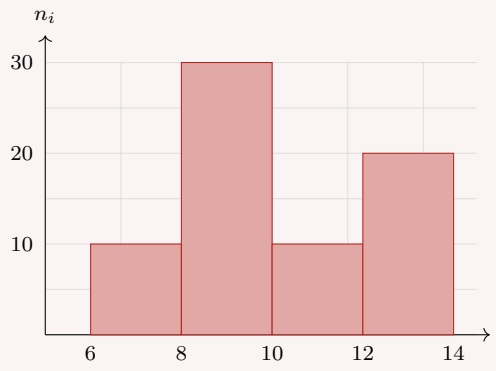
المخطط بالأعمدة (ميزة متقطعة)

نمثل كل قيمة x_i بعمود (قطعة شاقولية) طوله يتناسب مع تكرارها n_i. وإذا وصلنا رؤوس الأعمدة نحصل على **مضلع التكرارات**.

مثال: أعمار 12 طفلاً: 8 (2) ، 9 (5) ، 10 (3) ، 11 (2).



المدرج التكراري (ميزة مستمرة)

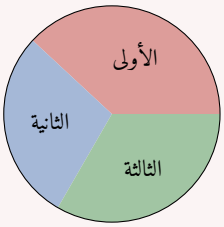


نمثل كل فئة بمستطيل قاعدته طول الفئة.

- **فئات متساوية الطول:** ارتفاع المستطيل يساوي التكرار.
- **فئات مختلفة الطول:** مساحة المستطيل تتناسب مع التكرار: إذا كان طول فئة k مرة طول الفئة المرجعية ، فارتفاعها $\frac{n_i}{k}$.

مثال: أعمار 70 طفلاً: $[6;8[$ (10) ، $[8;10[$ (30) ، $[10;12[$ (10) ، $[12;14[$ (20).

المخطط الدائري



نمثل كل قيمة (أو فئة) بقطاع دائري قيس زاويته:

$$\alpha_i = 360° \times \frac{n_i}{N} = 360° \times f_i .$$

مثال: تلاميذ ثانوية: 160 في السنة الأولى ، 120 في الثانية و 140 في الثالثة $(N = 420)$:

$\alpha_1 = \frac{160 \times 360}{420} \approx 137°$ ، $\alpha_2 \approx 103°$ ، $\alpha_3 = 120°$.

4. مؤشرات الموقع: المنوال والوسيط

المنوال

- **المنوال** (Mod) لسلسلة ذات ميزة متقطعة: كل قيمة موافقة لأكبر تكرار.
- **الفئة المنوالية** لسلسلة ذات ميزة مستمرة: كل فئة موافقة لأكبر تكرار (إذا كانت الفئات متساوية الطول).

قد يكون للسلسلة أكثر من منوال. **مثال:** القيم 7,10,12,13,15 بالتكرارات 5,8,8,7,2 لها منوالان: 10 و 12.

الوسيط

سلسلة قيمها مرتبة تصاعدياً وتكرارها الكلي N:

- إذا كان N **فردياً** $(N = 2p+1)$: Med هو القيمة ذات الرتبة $p+1$.
- إذا كان N **زوجياً** $(N = 2p)$: Med هو نصف مجموع القيمتين ذواتي الرتبتين p و $p+1$.

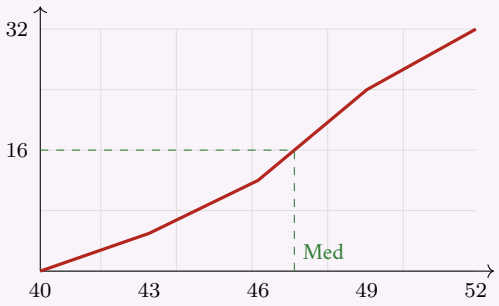
خاصية: الوسيط يجزّئ السلسلة المرتبة إلى جزأين لهما نفس التكرار.

مثال

- $3,3,7,8,9$ $(N=5)$: $\text{Med}=7$ (الرتبة 3). $4,5,6,8,18,20$ $(N=6)$: $\text{Med}=\dfrac{6+8}{2}=7$.
- في جدول العلامات السابق $(N=30)$: التكرار المجمع الصاعد يبلغ 15 و 16 عند القيمة 12 ، إذن $\text{Med}=\dfrac{12+12}{2}=12$.

وسيط سلسلة ذات ميزة مستمرة (بالاستكمال الخطي)

1. نعيّن الفئة الوسيطية $[a;b[$: أول فئة يتجاوز فيها التكرار المجمع الصاعد $\dfrac{N}{2}$.
2. نحسب $r=\dfrac{N}{2}-$ (التكرار المجمع الصاعد قبل الفئة) ، و d تكرار الفئة و $l=b-a$ طولها.
3. $\text{Med}\approx a+l\times\dfrac{r}{d}$.



بيانياً: الوسيط هو فاصلة نقطة مضلع التكرارات المجمعة الصاعدة التي ترتيبها $\dfrac{N}{2}$.

5. الوسط الحسابي وخواصه

تعريف

الوسط الحسابي للقيم $x_1,\ldots,x_k$ ذات التكرارات $n_1,\ldots,n_k$:

$$\overline{x}=\frac{n_1x_1+n_2x_2+\cdots+n_kx_k}{N}=\frac{\sum n_ix_i}{\sum n_i}$$

$$\overline{x}=f_1x_1+f_2x_2+\cdots+f_kx_k.$$

في حالة الفئات نعوّض x_i بمراكز الفئات c_i (فنحصل على قيمة تقريبية).

خواص الوسط الحسابي

- إذا أضفنا نفس العدد a لكل القيم: $\overline{x+a}=\overline{x}+a$. إذا ضربنا كل القيم في a: $\overline{ax}=a\,\overline{x}$.
- إذا جزّأنا سلسلة إلى سلسلتين جزئيتين تكراراهما N_1 و N_2 ووسطاهما $\overline{x_1}$ و $\overline{x_2}$: $\overline{x}=\dfrac{N_1\overline{x_1}+N_2\overline{x_2}}{N_1+N_2}$.
- الوسط الحسابي **يتأثر بالقيم الشاذة** ، بينما الوسيط لا يتأثر بها.

مثال

- 50% من تلاميذ قسم تحصلوا على 12 ، 30% على 10 و 20% على 13: $\overline{x} = 0{,}5\times12+0{,}3\times10+0{,}2\times13 =$ 11,6.
- معدل قسم 9. إذا أضفنا نقطتين لكل علامة يصبح 11 ، وإذا ضربنا كل علامة في 2 يصبح 18.
- 10,12,14,15: $\overline{x} = 12{,}75$. 1,10,12,14: $\overline{x} = 9{,}25$ (القيمة الشاذة 1 أثّرت كثيراً).

6. مؤشرات التشتت: المدى ، التباين ، الانحراف المعياري

تعريف

- **المدى:** الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة.
- **التباين:** $V = \dfrac{\sum n_i(x_i-\overline{x})^2}{N}$ أو (عملياً) $V = \dfrac{\sum n_i x_i^2}{N} - \overline{x}^2$.
- **الانحراف المعياري:** $\sigma = \sqrt{V}$ (يقاس بنفس وحدة القيم).

كلما كان σ صغيراً كانت القيم أكثر تجمّعاً حول الوسط.

مثال

علامات تلميذ: 15,12,12,14,9,4. $\overline{x} = \dfrac{66}{6} = 11$ ، والمدى $15-4=11$.

$$V = \frac{4^2+1^2+1^2+3^2+(-2)^2+(-7)^2}{6} = \frac{80}{6} \approx 13{,}33 \quad ; \quad \sigma \approx 3{,}65.$$

مجموع مربعات الفروق

الدالة $S(x) = \sum n_i(x_i-x)^2$ ثلاثي حدود من الشكل $Nx^2 - 2(\sum n_i x_i)x + \sum n_i x_i^2$ ، معامله $N>0$ ، فهو يبلغ قيمته الصغرى عند $\overline{x} = \dfrac{2\sum n_i x_i}{2N}$.

إذن: **الوسط الحسابي هو العدد الذي يجعل مجموع مربعات الفروق أصغرياً** ، وقيمته الصغرى $S(\overline{x}) = N \times V$.

تصحيح

في بعض المراجع ، عند برهان هذه الخاصية لأربع قيم ، يُكتب أن معامل x^2 هو $a=3$ ، والصحيح $a=4$ (لأن $S(x)$ مجموع أربعة مربعات ، كل منها يحتوي x^2).

7. الربعيات ، العشريات والمخطط بالعلبة

تعريف

قيم السلسلة مرتبة تصاعدياً وتكرارها الكلي N.

- **الربعي الأول** Q_1: أصغر قيمة بحيث يكون 25% على الأقل من القيم أصغر منها أو تساويها.
- **الربعي الثالث** Q_3: أصغر قيمة بحيث يكون 75% على الأقل من القيم أصغر منها أو تساويها.
- **المجال الربعي** $[Q_1;Q_3]$ ، و **الانحراف الربعي** Q_3-Q_1 (مؤشر تشتت حول الوسيط).
- بنفس الطريقة: العشري الأول D_1 (10%) والعشري التاسع D_9 (90%) ، والانحراف العشري D_9-D_1.

حساب Q_1 و Q_3

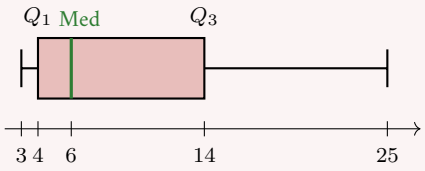
- إذا كان $\frac{N}{4}$ عدداً طبيعياً p: Q_1 هو القيمة ذات الرتبة p ، و Q_3 القيمة ذات الرتبة $3p$.
- إذا لم يكن $\frac{N}{4}$ طبيعياً: Q_1 هو القيمة ذات الرتبة الأكبر مباشرة من $\frac{N}{4}$ ، و Q_3 ذات الرتبة الأكبر مباشرة من $\frac{3N}{4}$.

مثال

3,3,4,5,5,5,7,10,14,21,21,25 $(N=12\ ،\ \frac{N}{4}=3)$: $Q_1=4$ (الرتبة 3) ، $Q_3=14$ (الرتبة 9) ، $\text{Med}=\frac{5+7}{2}=6$ ، والانحراف الربعي 10.

المخطط بالعلبة

نرسم على محور مدرّج: علبة من Q_1 إلى Q_3 يقسمها خط عند Med ، و«شاربين» يمتدان إلى أصغر قيمة وأكبر قيمة.
يسمح بمقارنة تشتت سلسلتين بسرعة.



8. خلاصة الطرائق

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
التواترات والتكرارات المجمعة	$f_i = \frac{n_i}{N}$ ، والتكرار المجمع الصاعد بالجمع التراكمي.
زوايا المخطط الدائري	$\alpha_i = 360° \times f_i$.
المنوال / الفئة المنوالية	القيمة (أو الفئة) ذات أكبر تكرار.
الوسيط	نرتب القيم ، ثم نستعمل التكرار المجمع الصاعد والرتبة $\frac{N}{2}$.
الوسط الحسابي	$\frac{\sum n_i x_i}{N}$ (مراكز الفئات في الحالة المستمرة).
التباين والانحراف المعياري	$V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \overline{x}^2$ ثم $\sigma = \sqrt{V}$.
الربعيات	الرتبة $\frac{N}{4}$ و $\frac{3N}{4}$ (أو الأكبر مباشرة منهما).